

Основные формулы сферической астрономии

Высота светила в кульминации

$$h_{\text{вк}} = 90^\circ - |\varphi - \delta|, \quad h_{\text{нк}} = |\varphi + \delta| - 90^\circ.$$

Измерение времени

Звёздное время: $s = t_\gamma = t + \alpha$.

Истинное солнечное время: $T_\odot = t_\odot + 12^h$. Среднее солнечное время: $T_m = t_m + 12^h$.

Уравнение времени: $\eta = T_m - T_\odot$; $\eta(\tau) = 0 \Leftrightarrow \tau = 15.04/14.06/01.09/24.12$;

$\eta_{\text{max}} = \eta(11.02) = +14^m$, $\eta_{\text{min}} = \eta(02.11) = -16^m$.

$365.2422 \text{ ср.солн.сут} = 366.2422 \text{ зв.сут.}$, $K = 1.002738$.

$365.2422 = 360 + 5 + 1/4 - 3/400 - 3/10000$.

Местное время: $s_1 - s_2 = \lambda_1 - \lambda_2$. Всемирное время: $T_0 = T_m - \lambda$.

Поясное время: $T_m - T_n = \lambda - n^h$. Декретное время: $T_g = T_n + 1^h$.

Юлианские дни: с полудня 1.01.4713 до н.э.; 01.07.2014 = 2456839.9583JD. Ввёл Joseph Juste Scaliger.

Сферический треугольник

Сферический избыток: $\sigma = \angle A + \angle B + \angle C - 180^\circ$, $S = \sigma \pi R^2 / 180^\circ$.

$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$ — теорема косинусов,

$\sin a \cos B = \sin c \cos b - \cos c \sin b \cos A$ — формула пяти элементов,

$\sin a \sin B = \sin b \sin A$ — теорема синусов.

Преобразование координат

$$\sin \delta = \sin \varphi \cos z - \cos \varphi \sin z \cos A,$$

$$\cos \delta \sin t = \sin z \sin A,$$

$$\cos \delta \cos t = \cos \varphi \cos z + \sin \varphi \sin z \cos A.$$

$$\cos z = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos t,$$

$$\sin z \sin A = \cos \delta \sin t,$$

$$\sin z \cos A = -\cos \varphi \sin \delta + \sin \varphi \cos \delta \cos t.$$

$$\sin \beta = \sin \delta \cos \varepsilon - \cos \delta \sin \varepsilon \sin \alpha,$$

$$\cos \beta \cos \lambda = \cos \delta \cos \alpha,$$

$$\cos \beta \sin \lambda = \sin \delta \sin \varepsilon + \cos \delta \cos \varepsilon \sin \alpha.$$

$$\sin \delta = \sin \varepsilon \sin \lambda \cos \beta + \cos \varepsilon \sin \beta,$$

$$\cos \delta \cos \alpha = \cos \lambda \cos \beta,$$

$$\cos \delta \sin \alpha = \cos \varepsilon \sin \lambda \cos \beta - \sin \varepsilon \sin \beta.$$

Рефракция

$$\rho = z - z_{\text{vis}} \approx (n_0 - 1) \operatorname{tg} z_{\text{vis}} = 60.25'' \operatorname{tg} z_{\text{vis}} = 60.25'' \frac{B}{760} \frac{273^\circ}{273^\circ + t^\circ} \operatorname{tg} z_{\text{vis}}$$

Восход и заход светил

$$\cos t = \frac{\cos(90^\circ + \rho_{90} - p + R) - \sin \varphi \sin \delta}{\cos \varphi \cos \delta}; \quad \cos t(\rho = p = R = 0) = -\operatorname{tg} \varphi \operatorname{tg} \delta, \quad \cos A = -\frac{\sin \delta}{\cos \varphi},$$

R — угловой радиус объекта ($R_\zeta = R_\odot = 16'$, $R_\varphi = 29''$), ρ_{90} — рефракция у горизонта ($\rho_{90} = 35'$),
 p — суточный параллакс ($p_\zeta = 57'$, $p_\odot = 8.79''$).

$\delta_\odot = \arcsin(\sin(23^\circ 5') \sin(d \cdot 360/365))$, d — число дней от весеннего равноденствия, в более простом случае

$$\delta_\odot = 23^\circ 5' \sin(d \cdot 360/365); \quad \alpha_\odot = 4^m \cdot d.$$